슬기로운 오픈소스 활용

NGINX One / NGINX Instance Manager

송영재 / yjsong@itian.co.kr

ITIAN | DevSecOps Engineer

목차

NGINX 솔루션

NGINX 활용 및 과제

NGINX의 통합관리

실습

 ©2022 F5

NGINX 솔루션

API 솔루션

API 보안

API GW 관리

API
게이트웨이

애플리케이션 딜리버리

Reverse Proxy
/ Load
Balancing

WebServer /
Content Cache

Kubernetes
Ingress
Controller

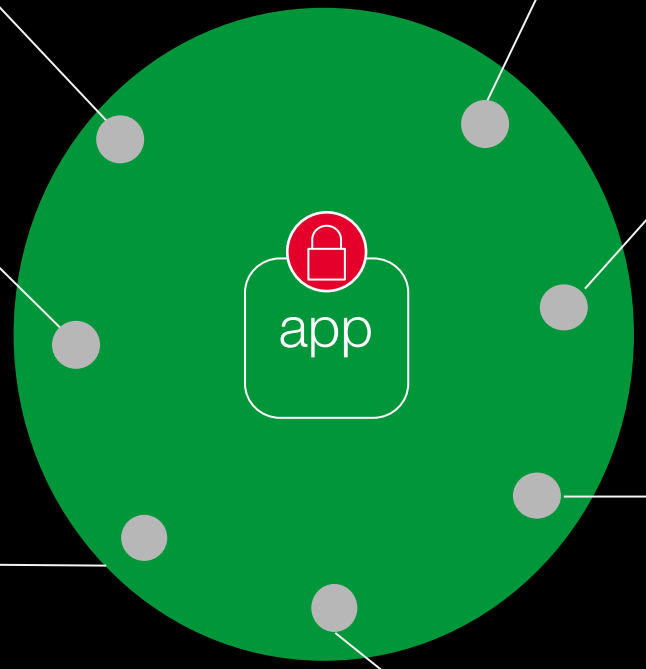
애플리케이션 보안

암호화 트래픽
관리(mTLS)

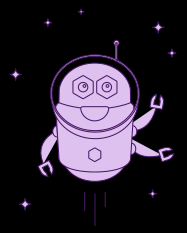
인증 프록시

웹방화벽(F5엔진)

애플리케이션 DoS
보호(F5 엔진)



애플리케이션 서버



다중 언어지원
백엔드 프록시
정적 컨텐츠 서비스
적은 리소스 점유

Azure 환경의 SaaS

완전 자동화 서비스

관리형 NGINX

Azure 환경에
통합된 모니터링

NGINX One

모니터링

분석

설정관리

셀프-서비스

NGINX Instance Manager

모니터링

분석

설정관리

NGINX를 위한
API

셀프-서비스

현대화 앱 및 API의 보호, 스케일 및 최적화를 위해 NGINX 활용

NGINX 활용사례

- 리버스 프록시 / 로드밸런서
- API 게이트웨이
- Kubernetes 트래픽 관리
- 엑세스 제어
- SSL/TLS/mTLS 암호화
- Auth/SSO/ OIDC/SAML
- 웹방화벽
- 애플리케이션 DoS 보호
- AI 추론

NGINX 컴포넌트

- NGINX Plus
- NGINX Open Source
- NGINX Instance Manager
- F5 WAF for NGINX
- NGINX Ingress Controller
- NGINX Gateway Fabric

광범위한 채택 및 활용

모든 웹사이트 수의 1/3 이상 NGINX사용

Source: W3Techs

공식 NGINX 이미지는 10억 회 이상 다운로드를 기록

Source: Docker Hub

컨테이너를 실행하는 조직의 거의 절반이 NGINX를 사용

Source: Datadog

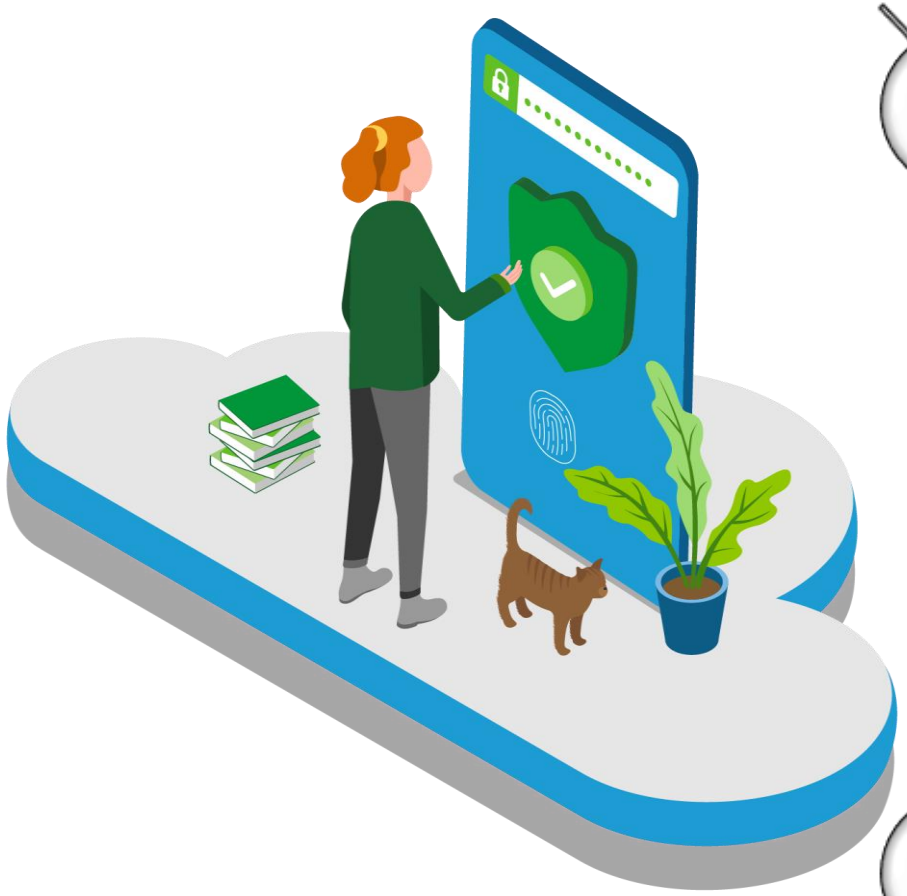
 ©2023 F5

앱과 API 서비스에 NGINX를 많이 활용 하지만 ...

- 몇 대의 NGINX가 설치되어 운영되고 있을까요?
- 어떤 버전들이 운영되고 있을까요?
- 취약점 관리는 잘되고 있을까요?
- 표준화된 보안설정 기준이 있나요?
- 표준화된 배포 관리 가이드가 있나요?

 ©2023 F5

오픈소스를 서비스에 활용 시 고려되어야 할 사항



- 취약점 관리 및 최신 패치/패키지 사용
- 설정의 관리 및 오류 관리
- 최신 프로토콜의 사용
- 설정과 성능의 최적화
- 내부의 배포 시스템을 통한 API기반 배포 및 관리

 ©2023 F5

SaaS 기반의
NGINX 통합관리 솔루션

NGINX One®

 ©2024 F5

NGINX One

효율적인 데이터플랜 관리

SaaS 기반 콘솔

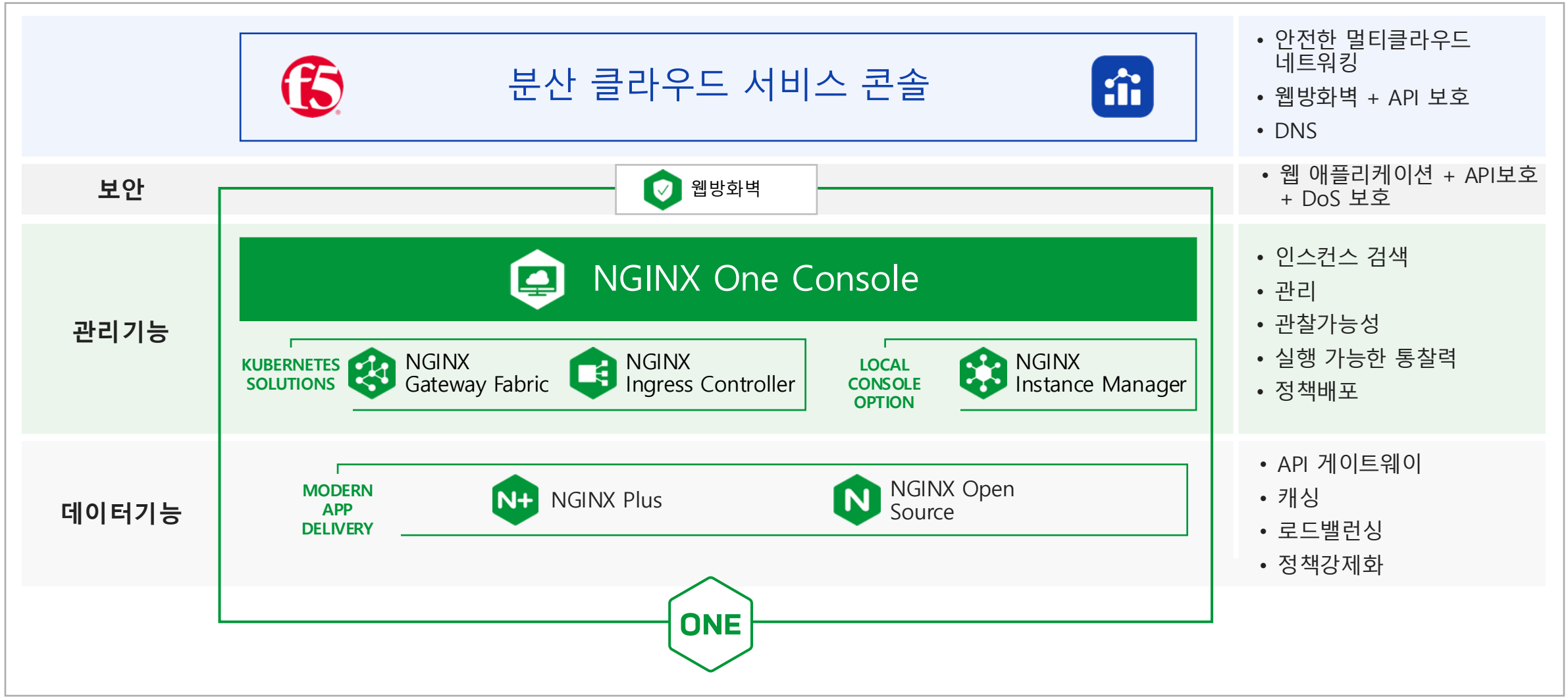
소비형 가격모델

NGINX 전체제품대상

 ©2024 F5

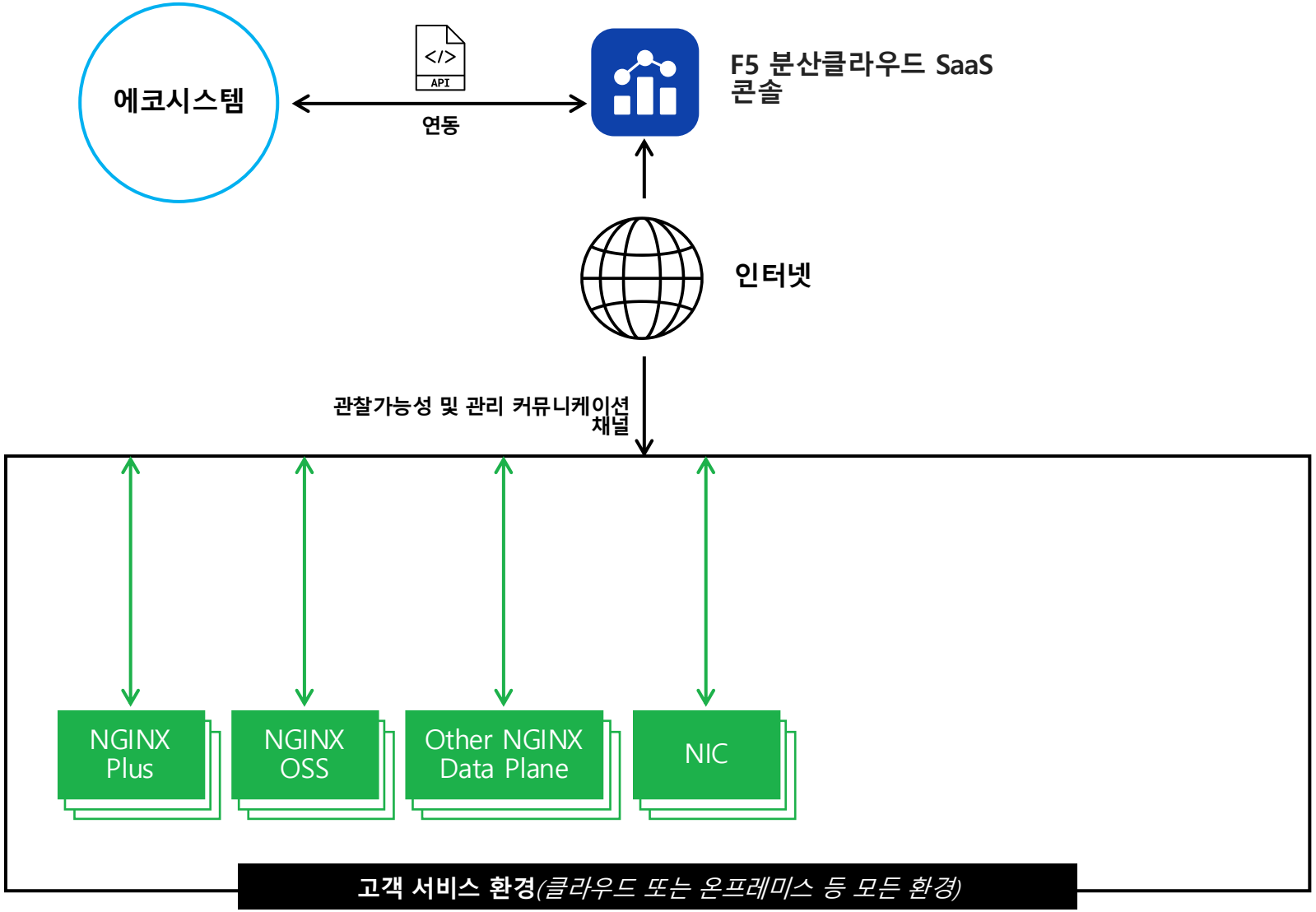
NGINX One 구성요소

활용사례



 © 2024 F5

NGINX One 서비스 구성(직접구성)



F5 분산클라우드 SaaS 콘솔

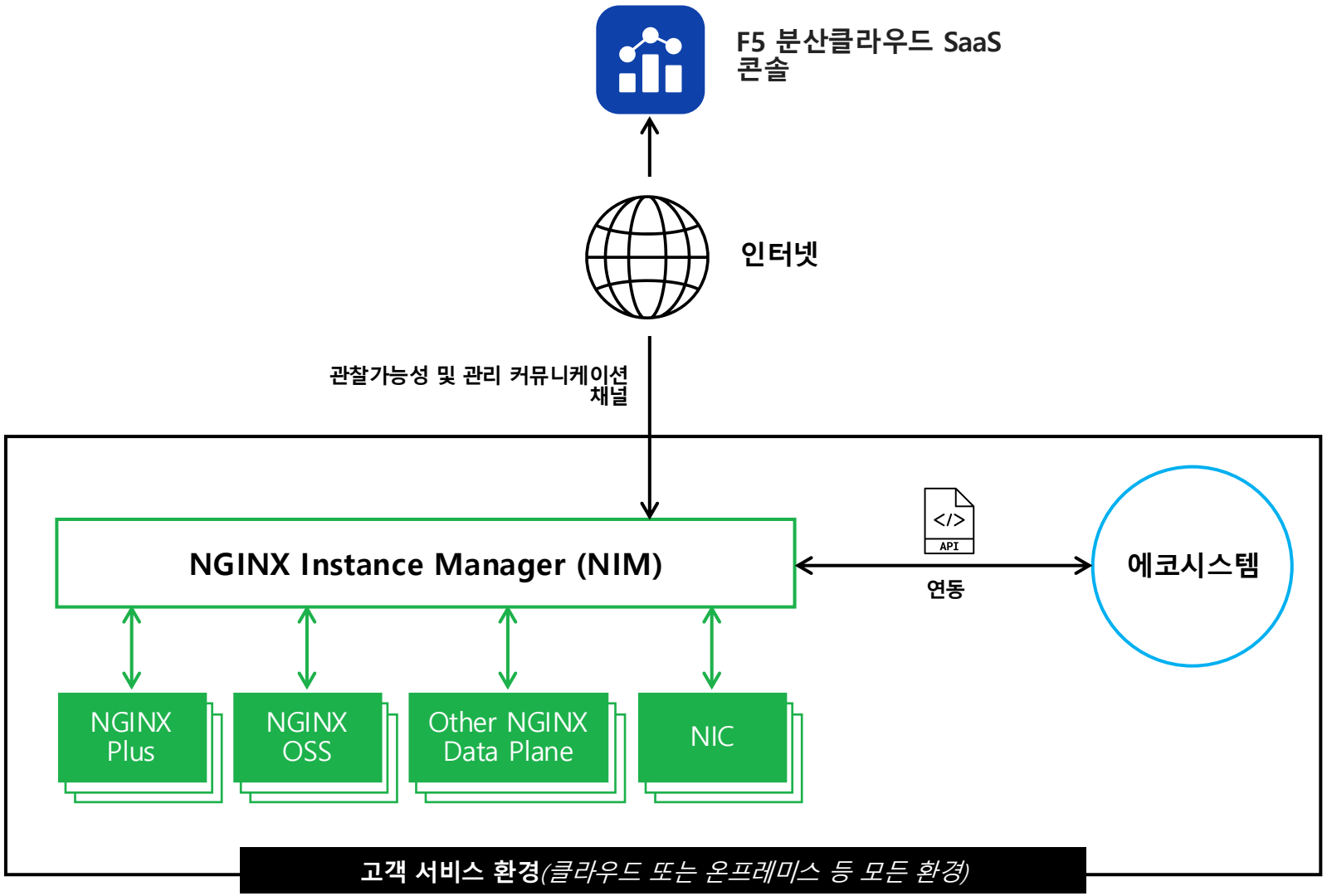
- 통찰력
- 3rd 시스템 연동
- 템플릿
- AI 인사이트 및 권고사항 제공
- 더 많은 부가가치 제공(예정)
- 보안 및 F5 분산클라우드 서비스 연동

에코시스템

- 완전한 NGINX 설정을 생성하기 위해 고객이 선택한 도구
- 데이터플랜으로 설정을 푸시
- SaaS 라이브러리를 통한 커뮤니티 및 파트너 기여

 ©2024 F5

NGINX One 서비스 구성(NIM 연동)



F5 분산클라우드 SaaS 콘솔

- 통찰력
- 3rd 시스템 연동
- 템플릿
- AI 인사이트 및 권고사항 제공
- 더 많은 부가가치 제공(예정)
- 보안 및 F5 분산클라우드 서비스 연동

NGINX 인스턴스매니저 (NIM)

- 기본 인스턴스 관리
  - 인스턴스 등록 및 관리
  - 외부에서 일반설정 수신 (예를 들어, 템플릿 또는 전체구성)
  - 해당 설정을 모든 데이터 영역 인스턴스에 푸시
- 가시성 – 인스턴스 가용성
- 웹방화벽 관리

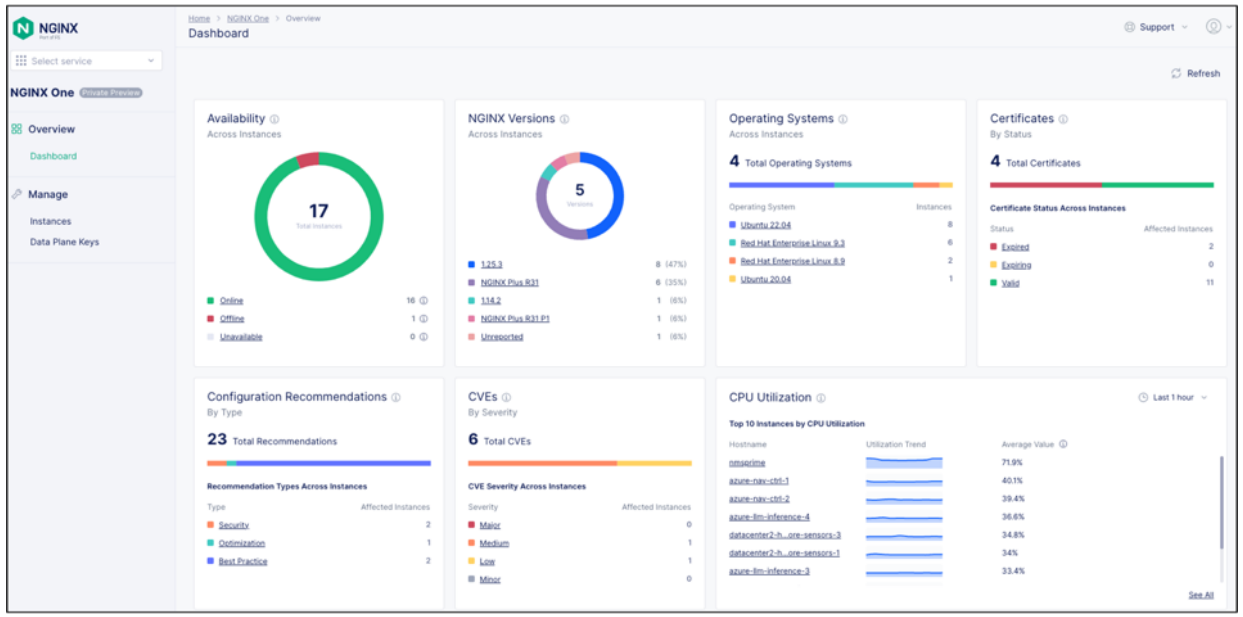
에코시스템

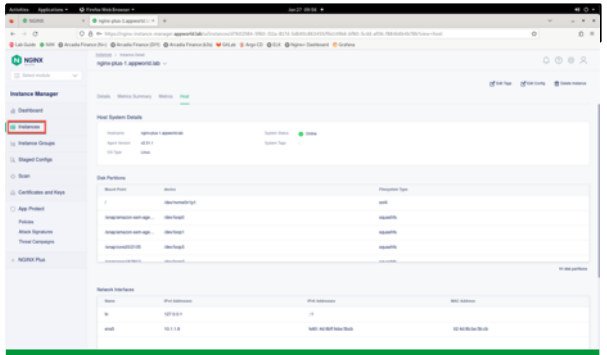
- 완전한 NGINX 설정을 생성하기 위해 고객이 선택한 도구
- 데이터플랜으로 설정을 푸시
- SaaS 라이브러리를 통한 커뮤니티 및 파트너 기여

 ©2024 F5

SaaS 기반 콘솔 또는 NIM을 통해 NGINX 인스턴스 관리

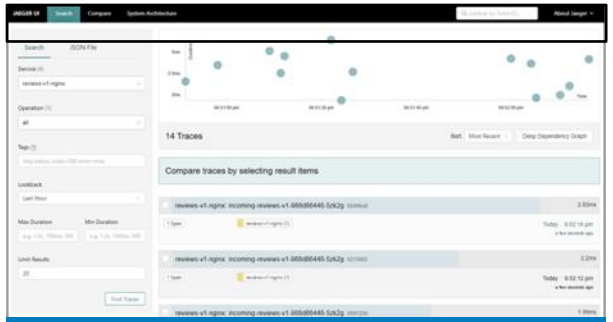
- 바로 적용 및 실행 가능한 NGINX 인사이트 및 권장/권고 제공
- 성능, 가동시간 및 보안의 실시간 모니터링
- 사용하기 쉬운 API 및 Otel를 통한 선호하는 도구와 통합



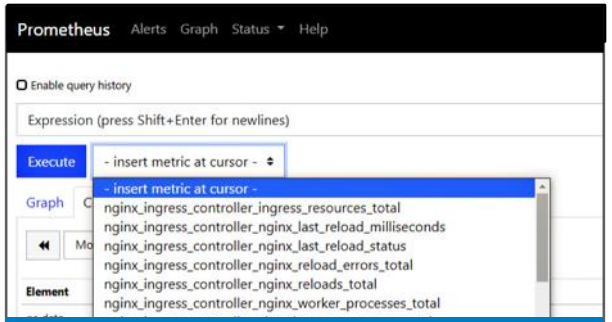


로컬 NGINX 인스턴스 관리

분석 및 가시화



모니터링 및 경고



분산 추적

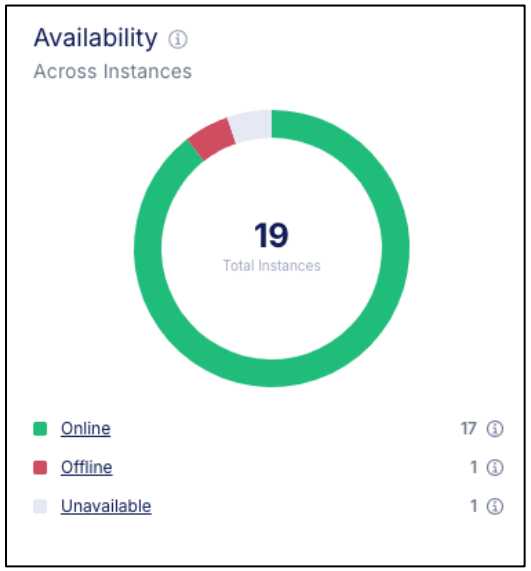
 © 2024 F5

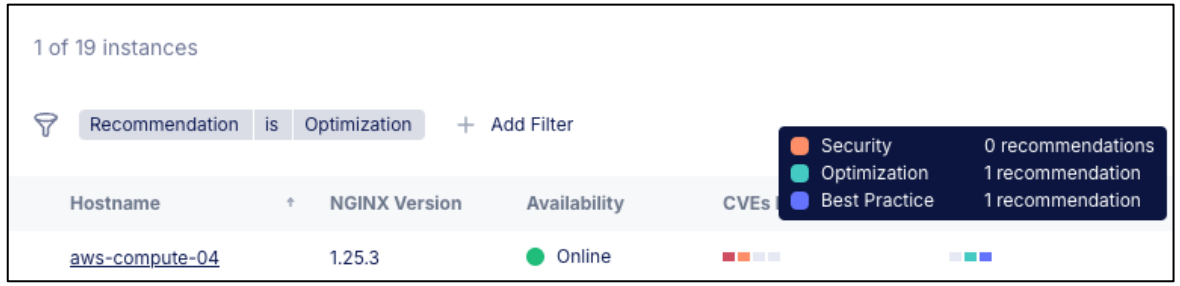
F5 NGINX
실습해보기

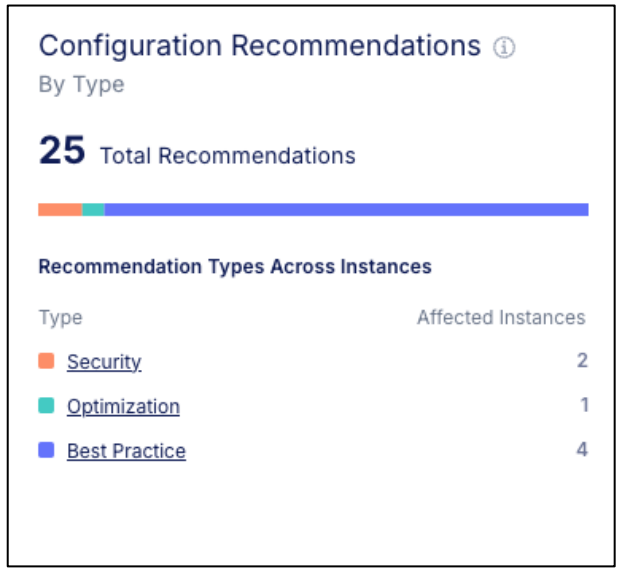
감사합니다.

다양한 환경에서 최적화된 앱 성능

운영팀은 문제를 보다 쉽게 진단하고 더 강력한 가드레일을 구현할 수 있으며, 개발자를 지원할 수 있습니다







최적화된 앱 성능

엔드-투-엔드 가시화

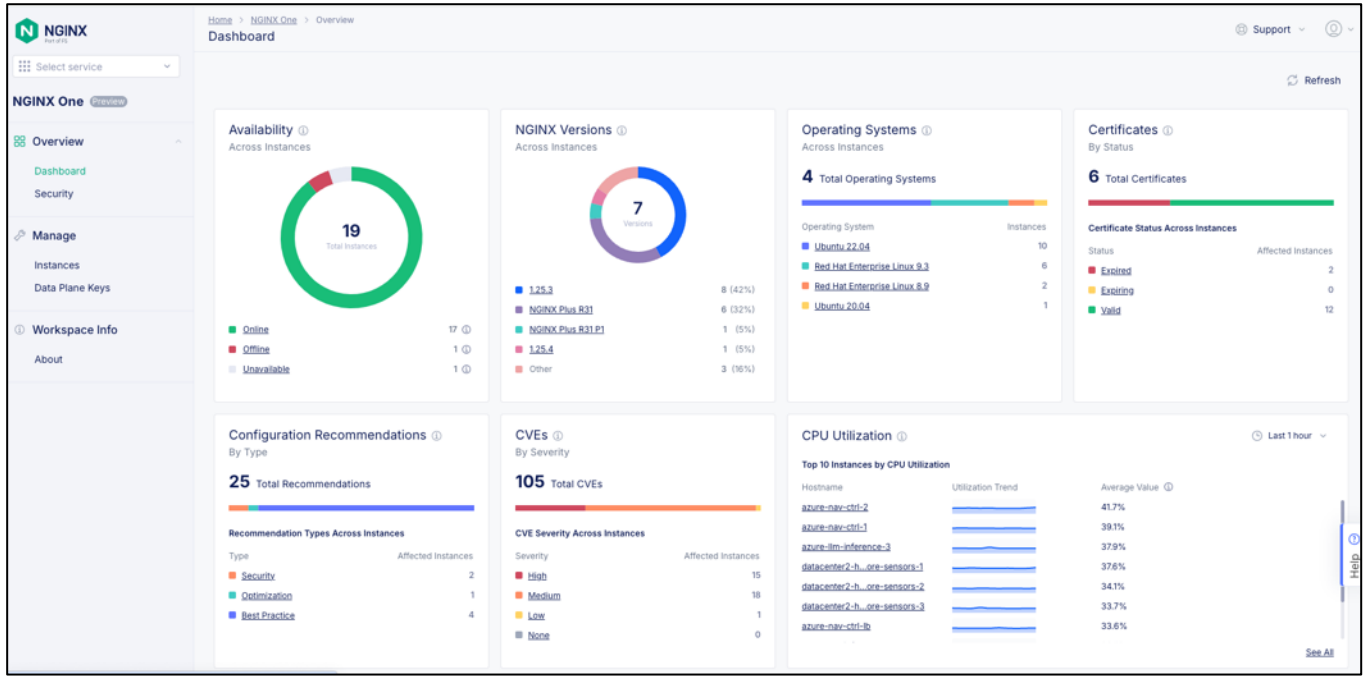
보안정책의 강제화

간소화된 구매

© 2024 F5

주요 이해관계자 그룹에 대한 엔드-투-엔드 가시성

성능 메트릭, 잘못된 설정, 보안 및 규정준수 문제에 대한 엑세스 권한 확보



최적화된 앱 성능

엔드-투-엔드 가시화

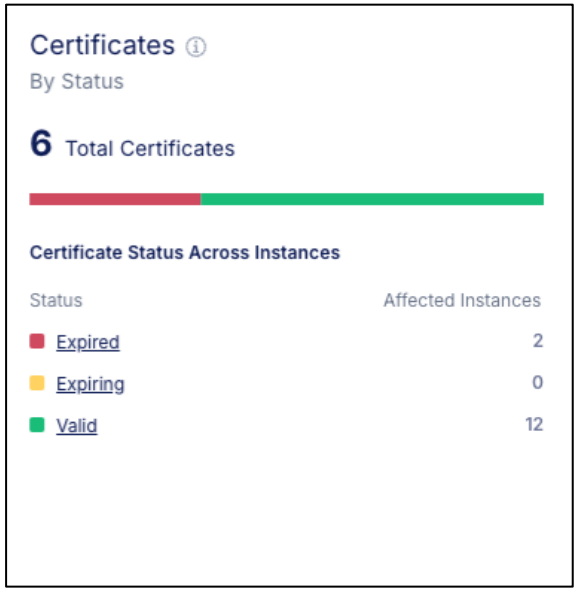
보안 정책의 강제화

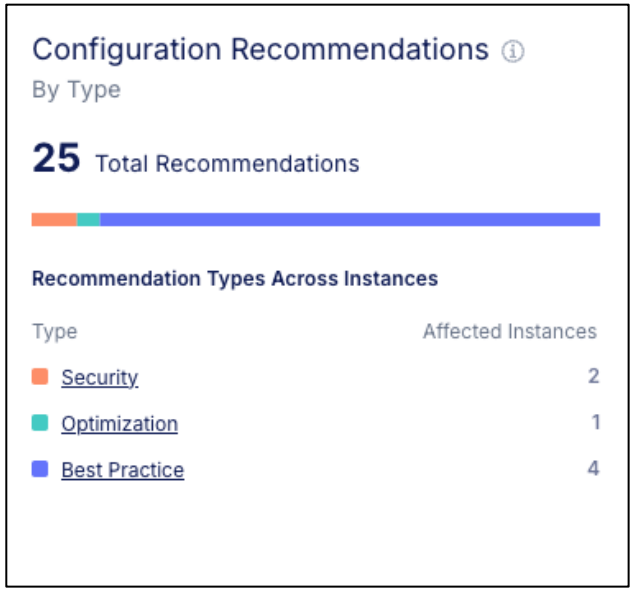
간소화된 구매

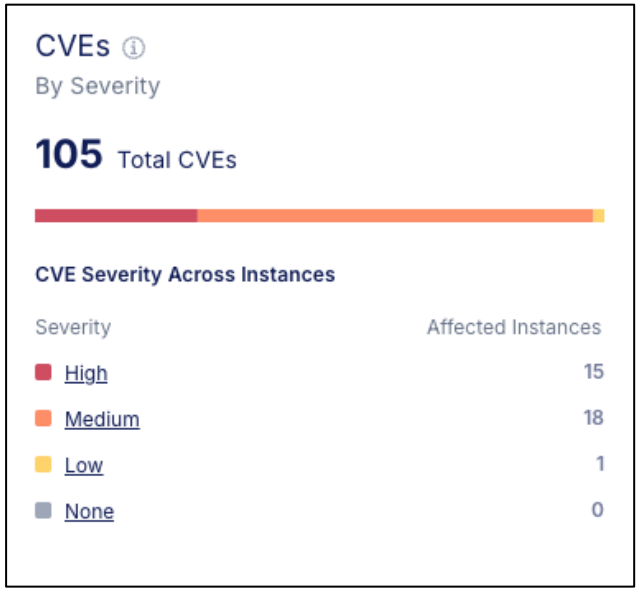
 © 2024 F5

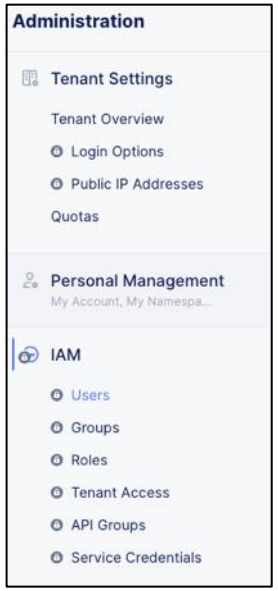
앱 에코시스템 전반에 걸쳐 보안 및 규정준수 시행

보안팀은 CVE, 손상된 SSL 인증서, 잘못된 설정에 대한 경고를 받고 시행을 자동화하고 엑세스를 관리할 수 있는 도구를 얻습니다.









최적화된 앱 성능

엔드-투-엔트 가시성

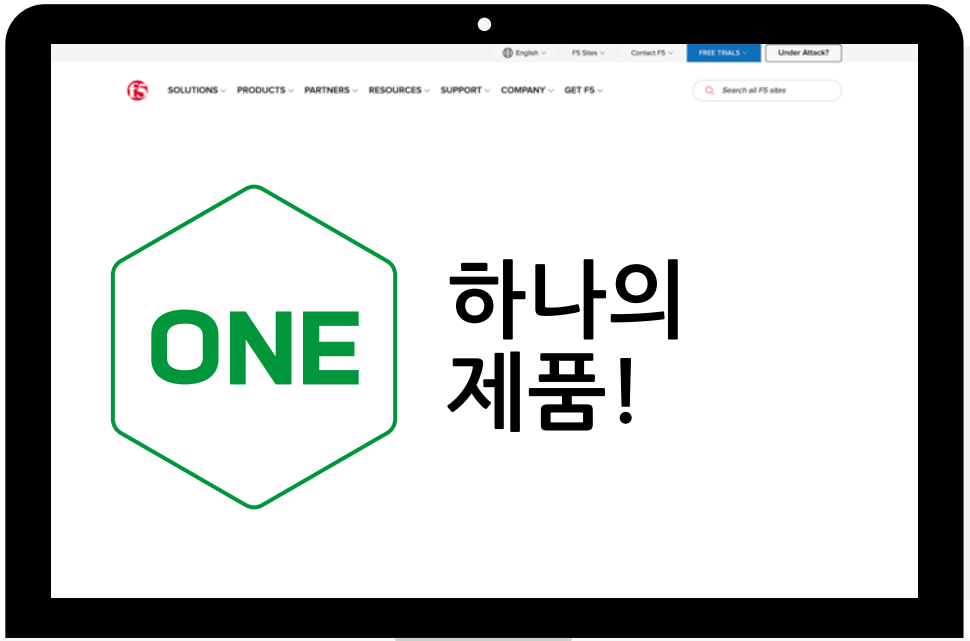
보안 정책의 강제화

간소화된 구매

© 2024 F5

유연한 소비 옵션을 통한 간소화된 구매

계약 조건을 더 잘 조율하고 비용을 비지니스 가치와 더 잘 일치시킬 수 있습니다



활용사례

- 로드밸런서
- 컨텐츠 캐싱
- 웹서버/리버스 프록시
- 모니터링
- 이중화
- 프로그래밍
- 스트리밍 미디어
- 쿠버네티스 네이티브
- API 게이트웨이
- Ingress 컨트롤러
- TLS/SSL 암호화
- 웹방화벽 & DoS 보호

최적화된 앱 성능

엔드-투-엔드 가시성

보안 정책의 강제화

간소화된 구매

© 2024 F5

NGINX One은 모든 환경에서 여러 사용 사례를 해결하기 위한 올인원 솔루션

NGINX One

사용하고자 하는 민감한 엔터프라이즈 기능을 결정	클라우드 네이티브 앱 딜리버리 · API 연결관리 · 쿠버네티스 앱 딜리버리 · AI 추론 지원
활용 사례에 적합한 코어 NGINX 기능을 선택	Reverse Proxy/ Load Balancer · Kubernetes · API Gateway · Access Control · SSL/TLS/mTLS Encryption · WAF Protection · Auth/SSO/OS IDC/SAML · DoS Protection · AI Inference
이 작업을 위한 적절한 NGINX 컨포넌트 결정	NGINX Plus · F5 WAF for NGINX · NGINX Ingress Controller · NGINX Gateway Fabric
이해관계자 전반에 통합된 가시성, 관리 및 제어 확보	NGINX One Console · API Enabled · NGINX Instance Manager
최신 앱 및 API 제공 및 보안을 향상	최적화된 앱 성능 · 전반적 가시성 · 보안 정책의 강제화 · 간소화된 구매

© 2024 F5

NGINX One의 주요이점

중앙집중식 플랫폼
단일 콘솔에서 모든 NGINX 배포를 관리

쉬운탐색
직관적인 사용자 인터페이스로 중요한 정보를 빠르게 찾을 수 있음

상태 모니터링
NGINX 인스턴스의 상태를 모니터링하여 원활하게 실행되고 있는지 확인

취약점 감지
보안 위협 및 구성 오류를 자동으로 감지

그래픽 메트릭
성능 데이터의 실시간 그래픽 제공

보안보고서
CVSS 보안 보고서 및 구성 권장 사항을 확인하여 안전한 NGINX 배포수행

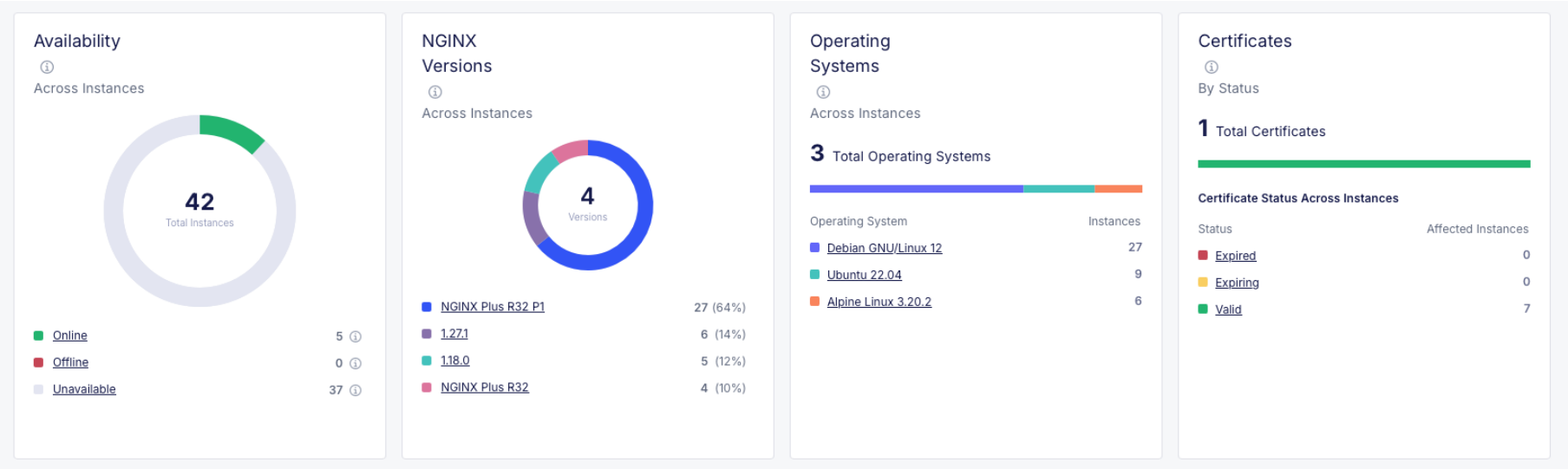
성능 최적화
보다 효율적이고 안전한 NGINX 배포를 통한 속도와 안정성 개선에 대한 제안

알람/경고
중요한 문제에 대한 즉각적인 알림으로 최신 정보를 유지

 ©2024 F5

NGINX One 콘솔기능

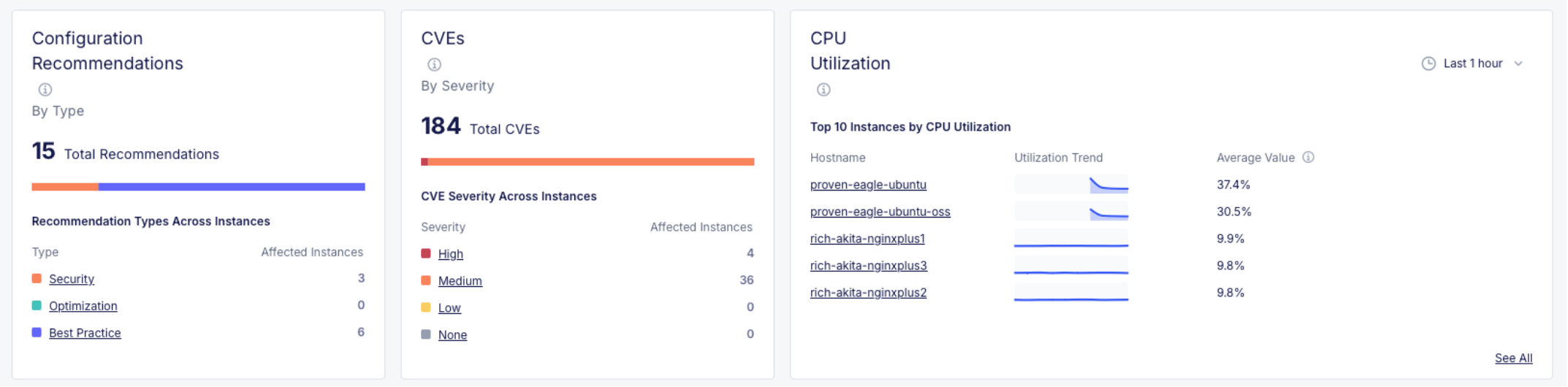
대시보드 메트릭



메트릭	설명	세부
인스턴스 라이프사이클 점검	NGINX 인스턴스 작동상태 확인	- **온라인** : NGINX 인스턴스가 정상적으로 연결되어 동작하고 있음을 의미 - **오프라인**: NGINX 에이전트가 연결되어 있지만 NGINX 인스턴스가 실행되고 있지 않거나 설치되어 있지 않거나 또는 NGINX 에이전트와 통신할 수 없은 상태 - **사용할 수 없음**: NGINX Agent와 NGINX One 간의 연결이 끊어졌거나 인스턴스가 해제된 상태
인스턴스별 NGINX 버전	인스턴스에서 사용되는 NGINX 버전 확인	
운영체제	인스턴스가 실행 중인 운영체제 확인	
인증서	SSL 인증서의 상태를 모니터링하여 곧 만료될 인증서 확인	

 © 2024 F5

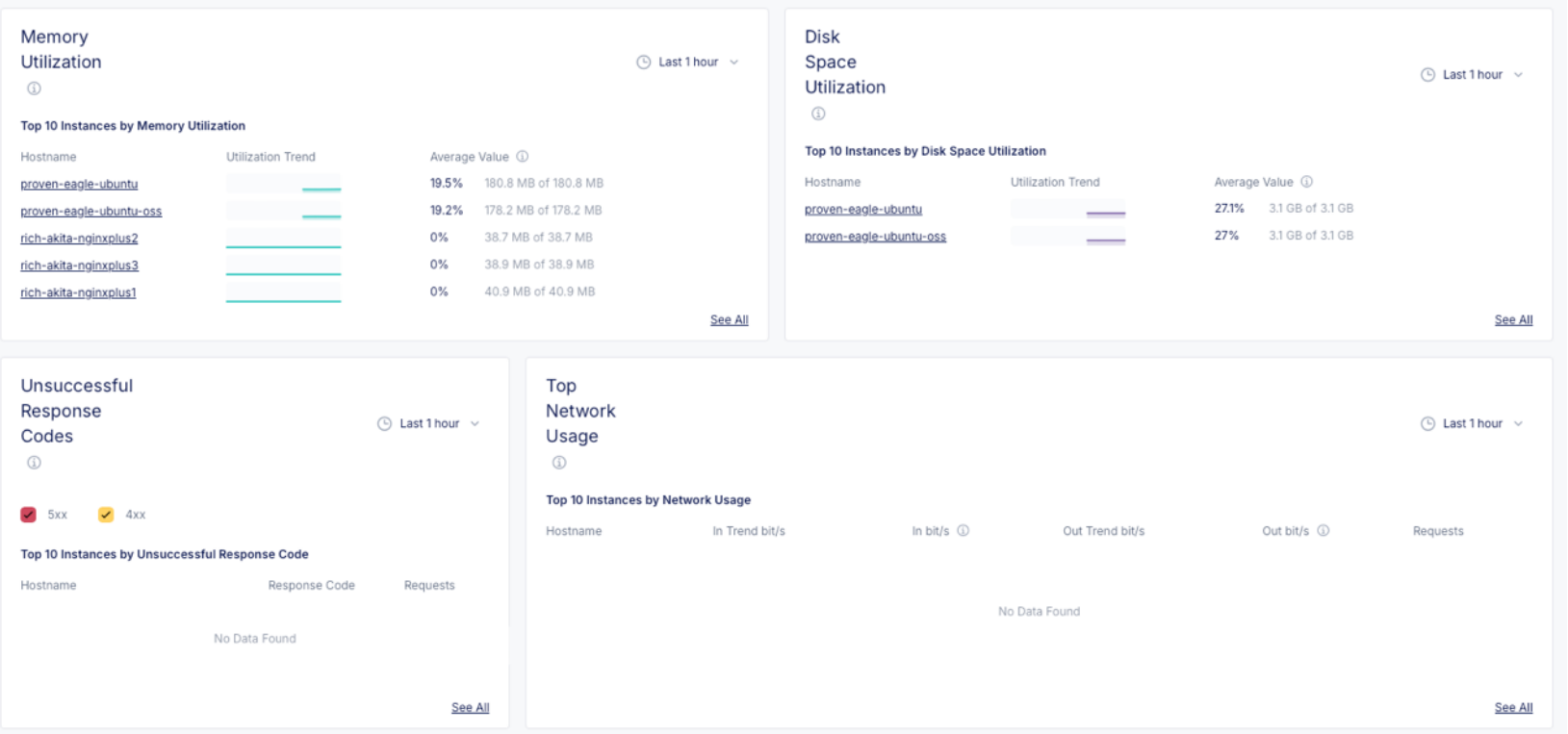
대시보드 메트릭



메트릭	설명	세부
구성권장사항	인스턴스를 최적화하기 위한 권장 설정을 제공	
CVE	인스턴스에 대한 잠재적 보안위협의 심각도와 해당되는 취약점 수를 확인	- High : 즉각적인 주의가 필요한 고위험 위협 - Medium : 중간 수준의 위협 - Low : 여전히 모니터링이 필요하지만 덜 중요한 위협 - None : 표준 범주에 속하지 않는 위협
CPU 사용량	CPU 사용량 주세를 추적하고 CPU 사용량이 높은 인스턴스를 식별	

 © 2024 F5

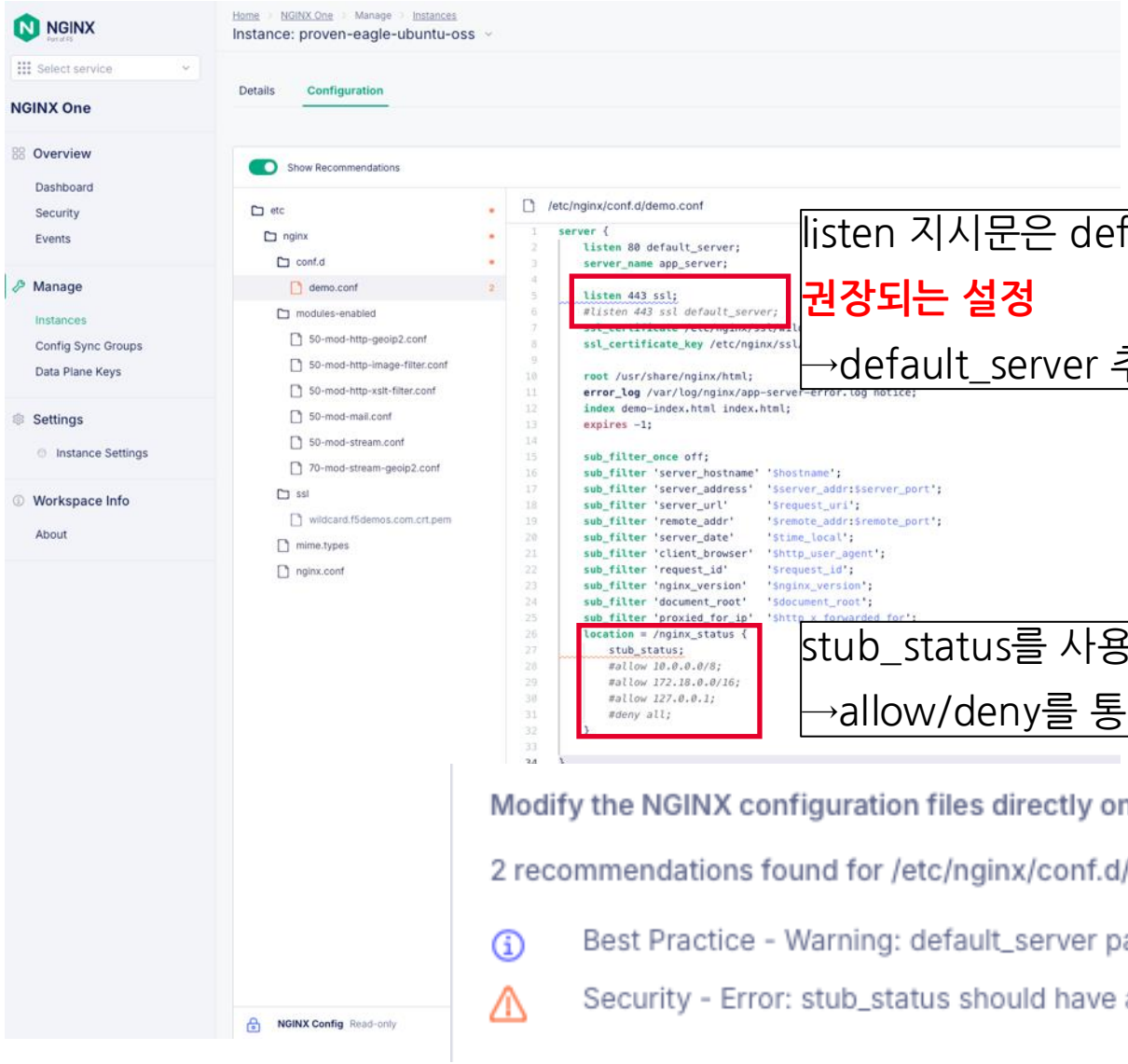
대시보드 메트릭



메트릭	설명	세부
메모리 사용량	메모리 사용 패턴을 모니터링하여 중요한 메모리를 사용하는 인스턴스를 식별	
디스크 사용량	인스턴스가 사용 중인 디스크 사용량을 모니터링	
실패한 응답코드	오류가 많은 HTTP 서버 인스턴스를 찾아 오류 코드를 분석	
상위 네트워크 사용량	인스턴스의 네트워크 사용량 및 대역폭 사용량을 확인	

 © 2024 F5

설정 권장/추천 기능



listen 지시문은 default_server 매개변수를 다음과 같이 설정할 수 있음

권장되는 설정

→default_server 추가 (주석처리 부분이 권장설정임)

stub_status를 사용하려면 **엑세스 제어 목록**을 보안 관점에서 정의해야 함

→allow/deny를 통한 엑세스 제어(주석 처리된 부분이 권장 설정임)

Modify the NGINX configuration files directly on your instance to apply the desired recommendations:

2 recommendations found for /etc/nginx/conf.d/demo.conf

Best Practice - Warning: default_server parameter is not set for the listen directive on line 5

Security - Error: stub_status should have access control list defined on line 27

 © 2024 F5

NGINX Plus/컨테이너 이미지를 NGINX One에 연결

1. NGINX One에서 데이터플레인 키를 생성
2. VM/Bare Metal 환경인지, 컨테이너 환경인지에 따라 선택적으로 활용

Add Instance

Create a new data plane key below to securely connect your instances to NGINX One, or use an existing key if you have one.

Generate new key Use existing Key

Enter your existing data plane key if you have one; it will be added to the curl command below.

Data Plane Key (optional)

test-key1234

Virtual Machine or Bare Metal Docker Container

Copy and run this command in your NGINX instance terminal to register the instance with NGINX One. The Data Plane key is included in the command.

```
curl https://agent.connect.nginx.com/nginx-agent/install | DATA_PLANE_KEY="test-key1234" sh -s -- -y
```

Virtual Machine or Bare Metal Docker Container

Step 1:

Login to the NGINX Private Registry. Replace YOUR_JWT_HERE with the content of the JSON Web Token (JWT) from MyF5.

```
sudo docker login private-registry.nginx.com --username=YOUR_JWT_HERE --password=none
```

Step 2:

Pull a docker image. Subject to availability, you can replace the agent with the specific NGINX Plus version, OS type and OS version you need. For example, r32-ubi-9. Learn more about pulling an image

OS Type

Debian

```
sudo docker pull private-registry.nginx.com/nginx-plus/agent:debian
```

Step 3:

Start the container. The data plane key is included in the command. If you modified the OS Type (agent) in Step 2, it has been modified here as well.

```
sudo docker run \
--env=NMS_SERVER_GRPCPORT=443 \
--env=NMS_SERVER_HOST=agent.connect.nginx.com \
--env=NMS_SERVER_TOKEN="test-key1234" \
--env=NMS_TLS_ENABLE=true \
--restart=always \
--runtime=runc \
-d private-registry.nginx.com/nginx-plus/agent:debian
```

 © 2024 F5

API

F5 NGINX One Console

About
Get started
> How-to guides
v API
Authentication
API reference guide
Glossary
Changelog

Authentication

MANAGE DATA PLANE KEYS
Data Plane Key

MANAGE NGINX INSTANCES
Instances
- GET Retrieve a summary for all instances
- GET List all instances
- GET Retrieve an instance's security advisories (CVEs)
- GET Retrieve an instance
- DEL Delete an instance
- GET Retrieve an analysis report for an instance's configuration
- PUT Generate an analysis report for the provided configuration
- PATCH Generate an analysis report for the provided modified configuration
- GET Retrieve an instance's configuration details
- PUT Publish a configuration to an instance
- PATCH Apply partial updates to an instance's configuration
- GET Retrieves the stored NGINX configurations for an instance
- GET Retrieve an instance's configuration details
- GET Retrieve the publications for an instance

Instances

The `Instance` object represents an active NGINX installation. You can access detailed information about each NGINX instance, including its configuration analysis, security advisories, and operational status.

Retrieve a summary for all instances

Retrieves a comprehensive summary for all NGINX instances, which includes details such as:

- Certificate status and associations
- Operating system details
- Version of the NGINX Agent
- Overall system status

Responses

> 200 Successfully retrieved the summary of NGINX instances.

> 401 Access denied.

> 500 An unexpected error occurred on the server. Please try the request again later.

GET /instances/summary

Response samples

200 401 500

Content type
application/json

Copy
Expand all
Collapse all


```
{
  - "certs": [
      + {...}
    ],
  - "os": [
      + {...}
    ],
  - "nginx_versions": [
      + {...}
    ],
  - "statuses": {
        "online": 0,
        "offline": 0,
        "unavailable": 0
    },
  - "cves": [
      + {...}
    ],
  - "recommendations": [
      + {...}
    ]
}
```


List all instances

Returns a list of all NGINX instances, providing details such as:

- Unique identifiers for each instance

GET /instances

Response samples

200 401 500

https://docs.nginx.com/nginx-one/api/api-reference-guide/

 © 2024 F5

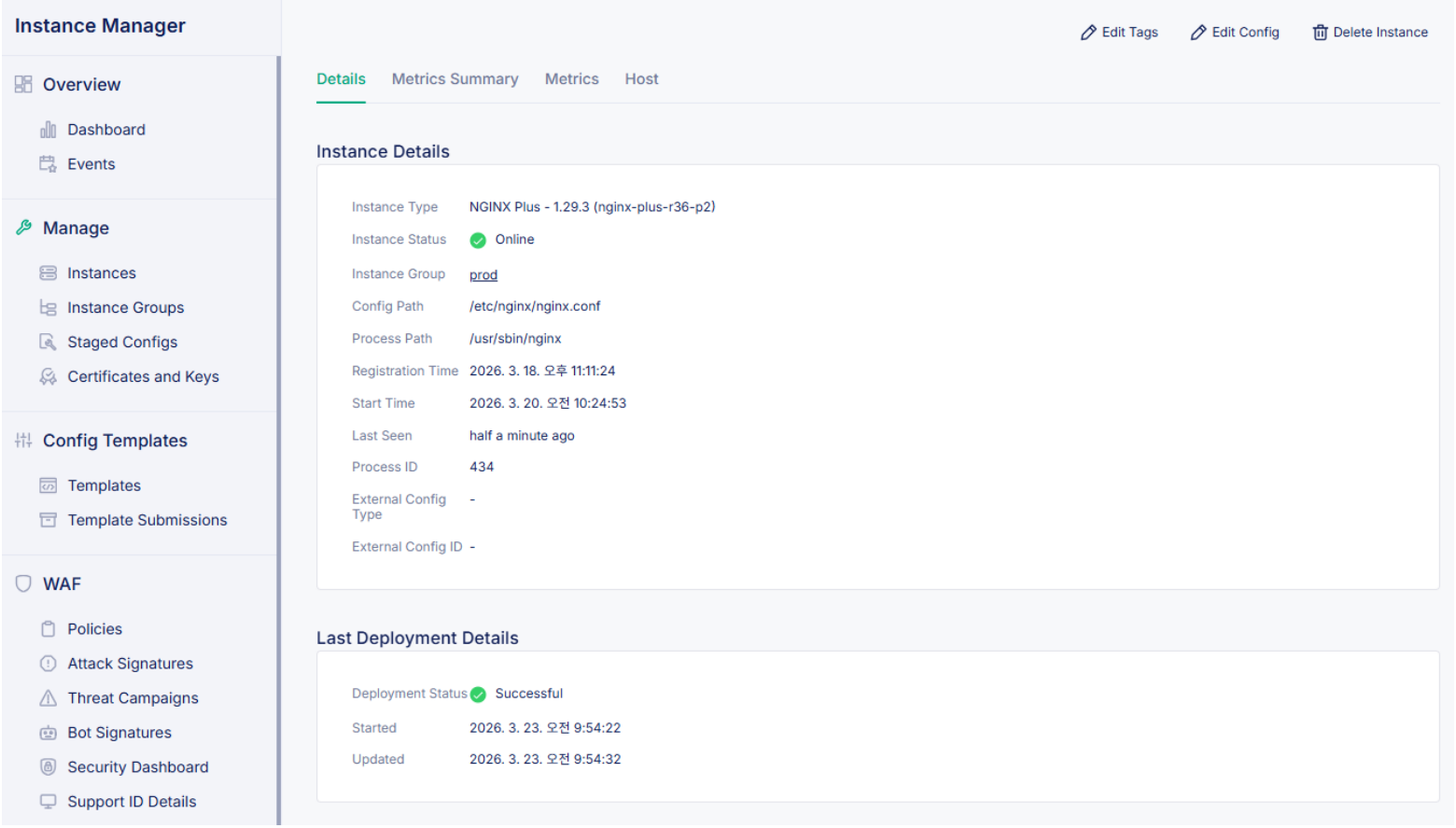
NGINX Instance Manager

NGINX Instance Manager

- SaaS로 제공되는 NGINX One과 달리 사용자 환경에 직접 구성
- 베어메탈, 컨테이너, 퍼블릭 클라우드, 가상 머신 등 다양한 환경 지원
- NGINX 오픈소스 및 NGINX Plus 인스턴스를 통합 관리
- 등록된 인스턴스의 메트릭 조회 및 통합 설정 관리 지원
- F5 WAF for NGINX 정책 관리 및 모니터링 통합

 © 2024 F5

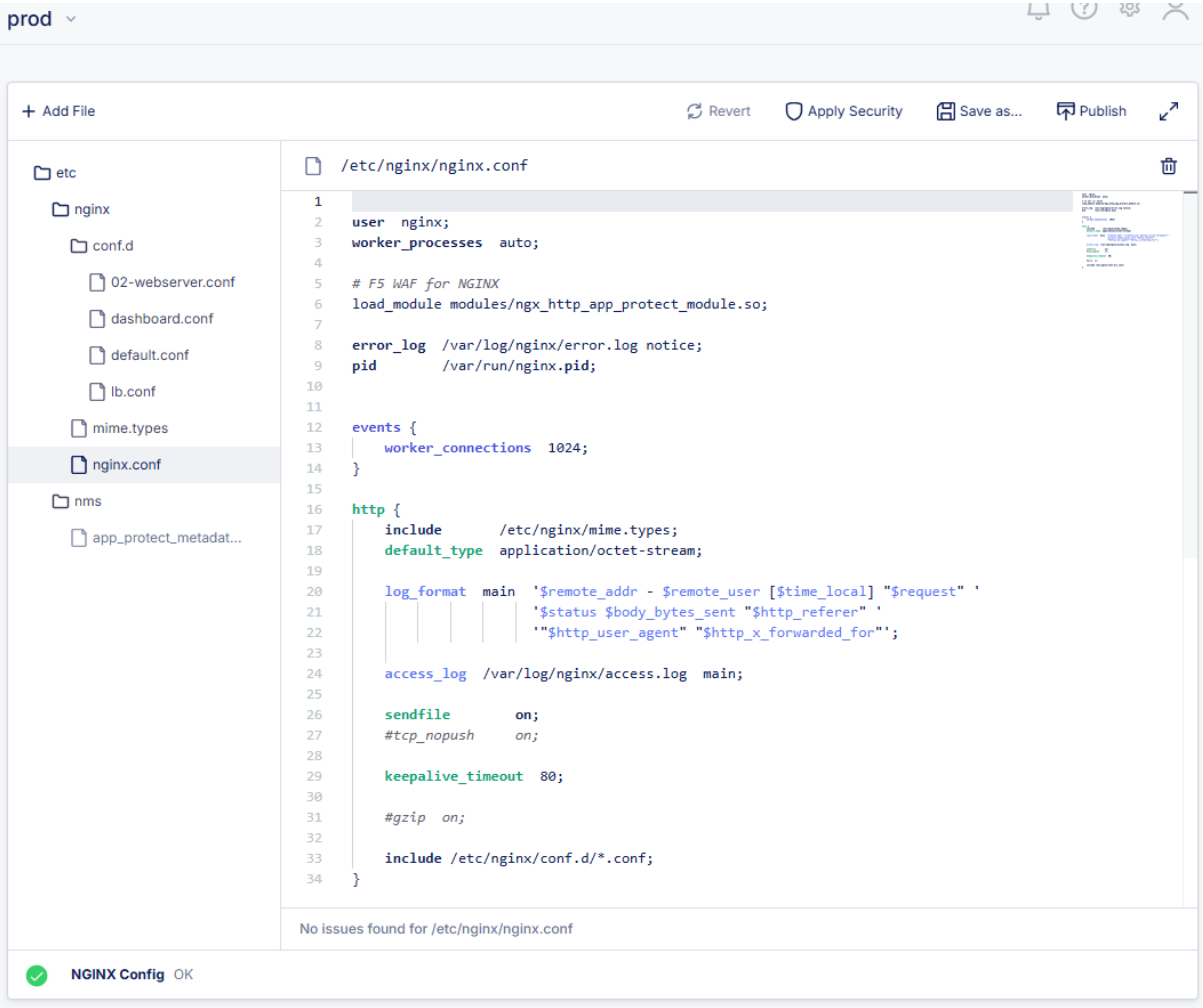
등록된 NGINX 인스턴스 정보 조회

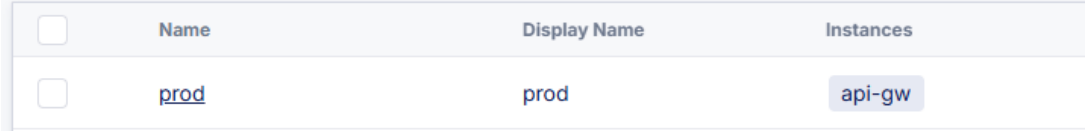


- 등록된 인스턴스의 버전/상태 정보 확인
- CPU/메모리/디스크 시스템 정보 제공
- NGINX 인스턴스의 시스템 메트릭 제공

© 2024 F5

통합 설정 관리 기능

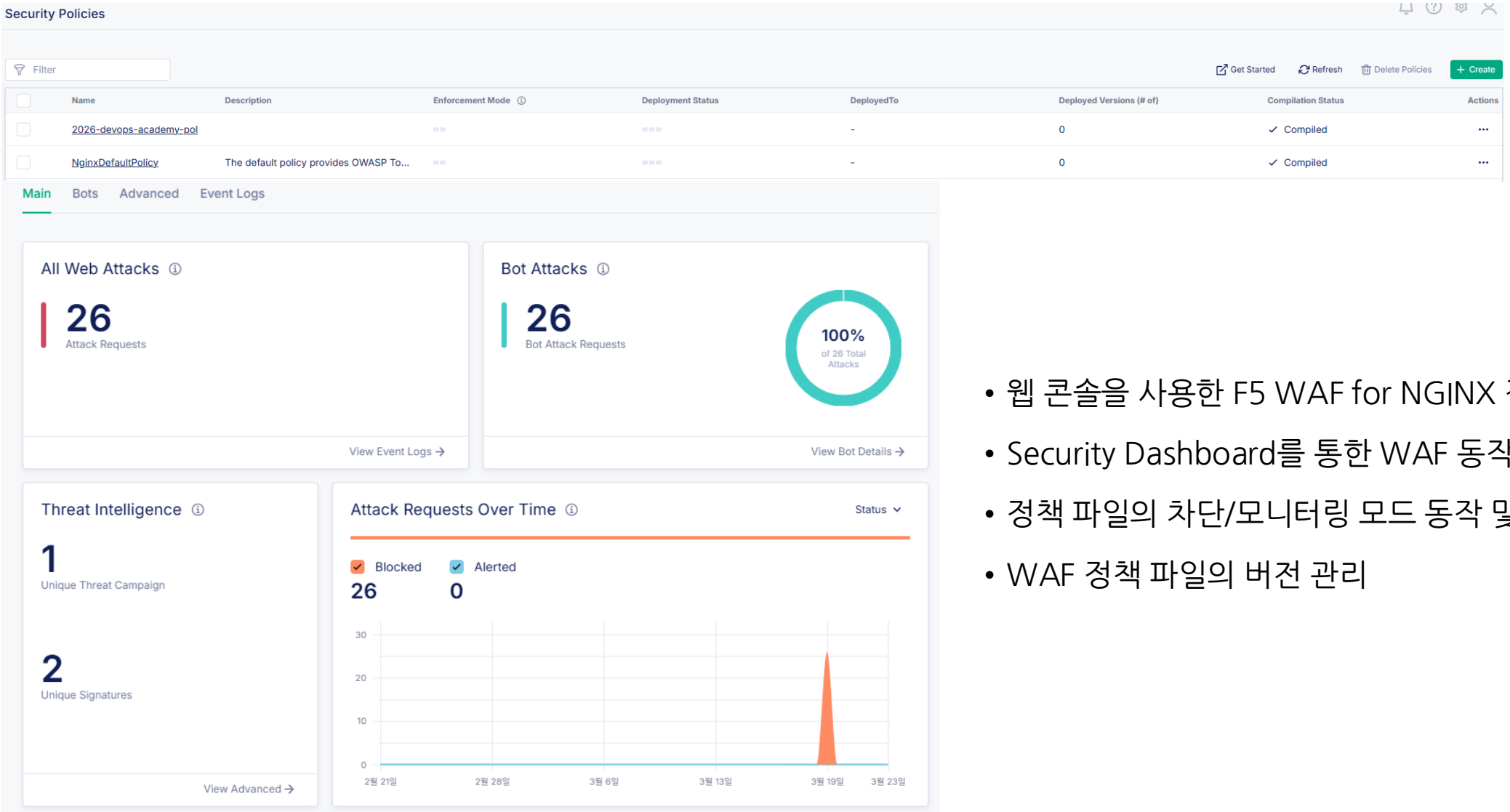




- 동일 용도의 NGINX 인스턴스를 Instance Group으로 관리
- 웹 콘솔을 사용한 NGINX 설정 구성/편집
- 설정 구성 중 NGINX 문법 검사 기능 지원
- Instance Group에 등록된 전체 인스턴스의 설정을 일괄적으로 구성/관리

 © 2024 F5

F5 WAF for NGINX 통합



- 웹 콘솔을 사용한 F5 WAF for NGINX 정책 구성/관리
- Security Dashboard를 통한 WAF 동작 모니터링
- 정책 파일의 차단/모니터링 모드 동작 및 배포 상태 확인
- WAF 정책 파일의 버전 관리

 © 2024 F5